

Rede Distribuída de Radomes Conformais Multifaixa e Polarimétricos

Projeto técnico consolidado para sensoriamento eletromagnético passivo, radiogoniometria e localização multiestática

Documento técnico de pesquisa, simulação e prototipagem

Agosto de 2026

Abstract

Este documento consolida os documentos conceituais, arquitetônicos, eletrônicos, de infraestrutura e de revisão de literatura disponíveis no projeto Radome. A proposta descreve uma rede distribuída de radomes geodésicos instalados em sítios elevados, com recepção passiva multifaixa, aquisição polarimétrica, processamento local orientado a eventos, sincronização temporal distribuída e fusão estatística para radiogoniometria, localização e rastreamento. O texto preserva os limites físicos identificados na revisão: não existe uma antena única adequada de HF a Ka, sincronismo temporal não equivale automaticamente a coerência de fase em Ka e nenhuma precisão operacional pode ser declarada sem orçamento de enlace, calibração e validação de campo.

Contents

1	Escopo, motivação e estado do projeto	3
1.1	Objetivos	3
2	Arquitetura geral da rede	4
2.1	Planos de comunicação	4
3	Geometria do radome V3	6
3.1	Casco e estrutura	6
4	Abertura multifaixa e polarimetria	7
4.1	Aquisição vetorial	8
5	Arquitetura eletrônica distribuída	10
5.1	Buffers e eventos	11
5.2	Hierarquia V3	11
6	Sincronização e calibração	12
7	Geometria de localização e radar passivo	14
8	Infraestrutura de alta montanha	16
8.1	Requisitos ambientais e EMC	16
9	Revisão de literatura, inovação e lacunas	17
10	Plano de prototipagem e aceitação	18
11	Riscos e limites	20
12	Conclusão	21
A	Registro mínimo de detecção	22
B	Fontes documentais consolidadas	23

List of Figures

2.1	Arquitetura distribuída de iluminadores, objeto, nós receptores, rede de tempo e centro de fusão.	4
4.1	Zonamento funcional de uma plataforma quase esférica. As cores representam famílias de subsistemas.	7
4.2	Particionamento recomendado do espectro. A escala logarítmica evidencia a incompatibilidade de uma cadeia única.	8
4.3	Aquisição por duas portas ortogonais e síntese digital de estados de polarização. . .	9
5.1	Módulo triangular de face, camadas dielétricas, plano RF, front-end, dissipação e fibra.	10
5.2	Cadeia RF por subfaixa, com calibração, clock, processamento e telemetria.	11
6.1	Referência temporal, distribuição White Rabbit e orçamento de incerteza.	13
7.1	Geometria bistática e observáveis utilizados na fusão multiestática.	14
7.2	Fluxo de referência e vigilância até uma trilha tridimensional com covariância. . .	15
10.1	Roteiro conceitual de desenvolvimento e validação.	19

Chapter 1

Escopo, motivação e estado do projeto

O projeto propõe uma infraestrutura de vigilância passiva do espectro eletromagnético baseada em múltiplos radomes geodésicos instalados em bases elevadas. Cada estação combina aberturas receptoras, cadeias RF multifaixa, processamento na borda, referência temporal e comunicação óptica. Várias estações podem cooperar para estimar ângulo de chegada (AOA), diferença de tempo de chegada (TDOA), diferença de frequência de chegada (FDOA), Doppler e estado de polarização.

A arquitetura pode utilizar sinais de oportunidade provenientes de radiodifusoras, redes celulares, satélites, transmissores de telecomunicações e outras fontes conhecidas. No caso bistático, a medida de atraso compara o caminho direto de referência com o caminho que passa pelo alvo e chega ao receptor. A rede não deve ser descrita como capaz de “triangular qualquer energia”: ela precisa associar formas de onda, identificar ou estimar o iluminador e aplicar o modelo de propagação adequado.

O projeto permanece conceitual. Frequências, locais, alcances, probabilidades de detecção e precisão de localização são metas de pesquisa, não garantias operacionais. A validação deve ocorrer por simulação eletromagnética, bancada, câmara anecoica, ensaios ambientais e campanhas externas.

1.1 Objetivos

- desenvolver uma arquitetura de recepção passiva multifaixa e polarimétrica;
- demonstrar localização cooperativa com três nós VHF/UHF;
- medir e controlar atrasos de antena, radome, RF, ADC, clock e fibra;
- preservar dados brutos em buffers locais para auditoria e análise posterior;
- integrar a plataforma eletromagnética à infraestrutura energética, térmica e de comunicações de montanha.

Chapter 2

Arquitetura geral da rede

A rede possui três níveis: nós sensores, processamento regional e centro de fusão. Um nó recebe sinais diretos de emissores, sinais emitidos por objetos e sinais refletidos. Os nós transmitem eventos, metadados, espectros e janelas I/Q selecionadas; o fluxo bruto contínuo permanece local salvo em campanhas específicas.

Arquitetura distribuída de sensoriamento passivo e geolocalização

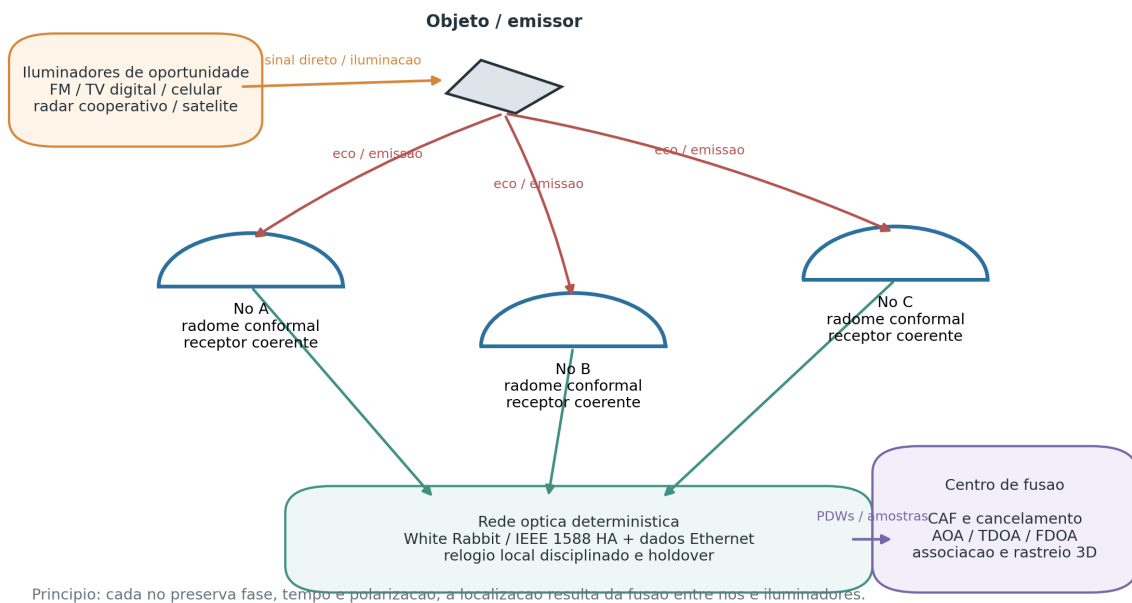


Figure 2.1: Arquitetura distribuída de iluminadores, objeto, nós receptores, rede de tempo e centro de fusão.

A topologia recomendada é hierárquica. Clusters locais com linhas de base de dezenas de quilômetros atendem alvos de baixa altitude e iluminadores regionais. Clusters regionais ampliam a cobertura. Linhas de base muito longas podem ser úteis para HF, objetos espaciais e sinais de alta altitude, desde que exista visada comum e um iluminador compatível.

2.1 Planos de comunicação

Plano	Conteúdo	Característica
-------	----------	----------------

Tempo e frequência	PPS, ToD, referência, atraso da fibra e estado de sincronismo	determinístico e crítico
Dados científicos	eventos, PDWs, espectros, feixes e janelas I/Q	seletivo, com times-tamp
Gerenciamento	temperatura, energia, alarmes, firmware e calibração	baixa taxa, alta disponibilidade
Contingência	pacotes compactados e diagnóstico	tolera latência; não substitui o plano temporal

Chapter 3

Geometria do radome V3

O RADOMEV3 parte de um icosaedro regular com $V_0 = 12$ vértices, $E_0 = 30$ arestas e $F_0 = 20$ faces. Cada macroface triangular é subdividida em três faces receptoras por um vértice radializado. O resultado é uma malha fechada com:

$$V = 32, \quad E = 90, \quad F = 60,$$

e a relação de Euler é verificada por:

$$V - E + F = 32 - 90 + 60 = 2.$$

Para raio preliminar $R = 3.1445$ m, o diâmetro do envelope é $D = 2R = 6.2890$ m. O raio não deve ser confundido com a altura de uma estrutura fechada. As arestas originais do icosaedro são aproximadamente 3.3063 m e as arestas radiais das faces subdivididas aproximadamente 2.0152 m.

Cada face receptora deve ser tratada como setor mecânico e computacional, não como região eletromagnética isolada. A sobreposição angular entre faces vizinhas é necessária para calibração, interpolação, confirmação espacial e estimação de direção.

3.1 Casco e estrutura

A solução mecânica combina esqueleto triangulado, painéis dielétricos e módulos internos. Uma parede A-sandwich de peles dielétricas e núcleo de baixa densidade é um ponto de partida, mas a espessura deve ser otimizada para múltiplas janelas, incidências TE/TM, chuva, umidade, temperatura e envelhecimento. Fibra de carbono e estruturas metálicas contínuas devem ser evitadas nas aberturas de micro-ondas, salvo quando sua função eletromagnética for deliberadamente modelada.

Chapter 4

Abertura multifaixa e polarimetria

A proposta revisada abandona a ideia de uma antena universal de 3 MHz a 40 GHz. Cada família espectral possui elementos, filtros, conversores e taxas de amostragem próprios.

Radome geodesico como plataforma multifaixa - zonamento funcional

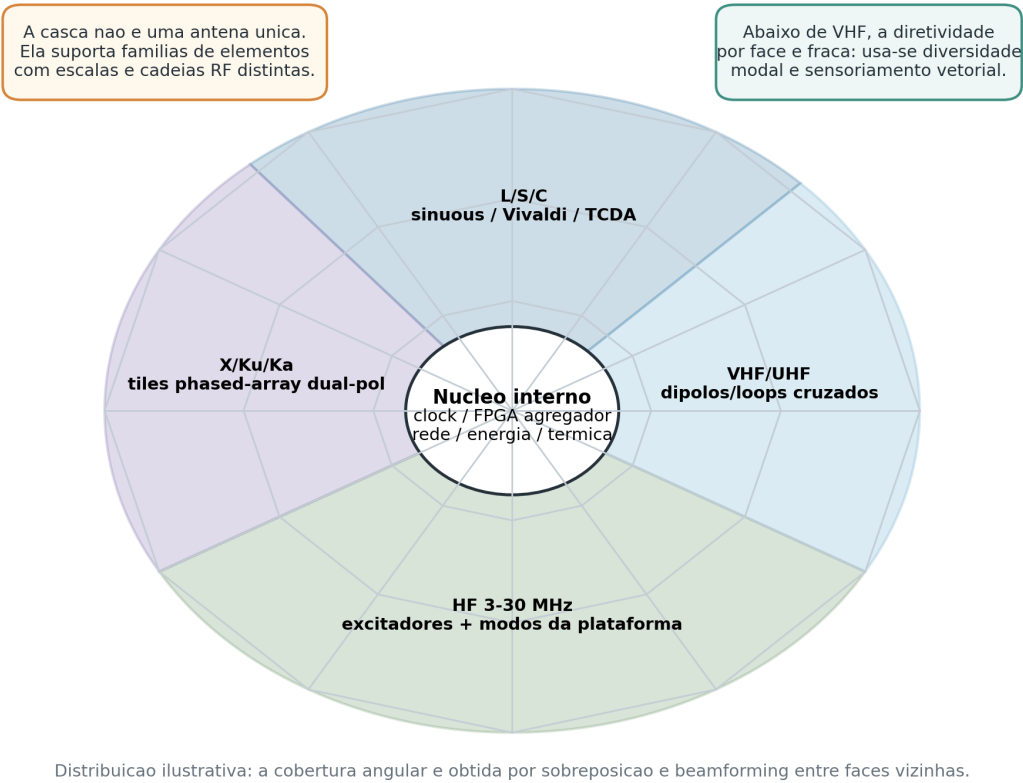


Figure 4.1: Zonamento funcional de uma plataforma quase esférica. As cores representam famílias de subsistemas.

Subfaixa	Elementos	Conversão e função
HF, 3–30 MHz	loops, dipolos cruzados e excitadores de modos	amostragem direta; AOA por diversidade de padrões e rede
VHF, 30–300 MHz	dipolos, loops, log-periódicas e arrays esparsos	pré-seleção e ADC de dezenas ou centenas de MS/s

UHF, 0,3–1 GHz	arrays dual-pol, espirais e elementos vetoriais	beamforming por setor e amostragem direta ou IF
L/S/C, 1–8 GHz	sinuous, espiral, Vivaldi ou TCDA	DDC após ADC ou downconversion
X/Ku, 8–18 GHz	patches, slots ou dipolos acoplados	super-heteródino coerente e varredura eletrônica
K/Ka, 18–40 GHz	tiles Rx dual-pol dedicados	conversão local para IF e ADC por sub-banda

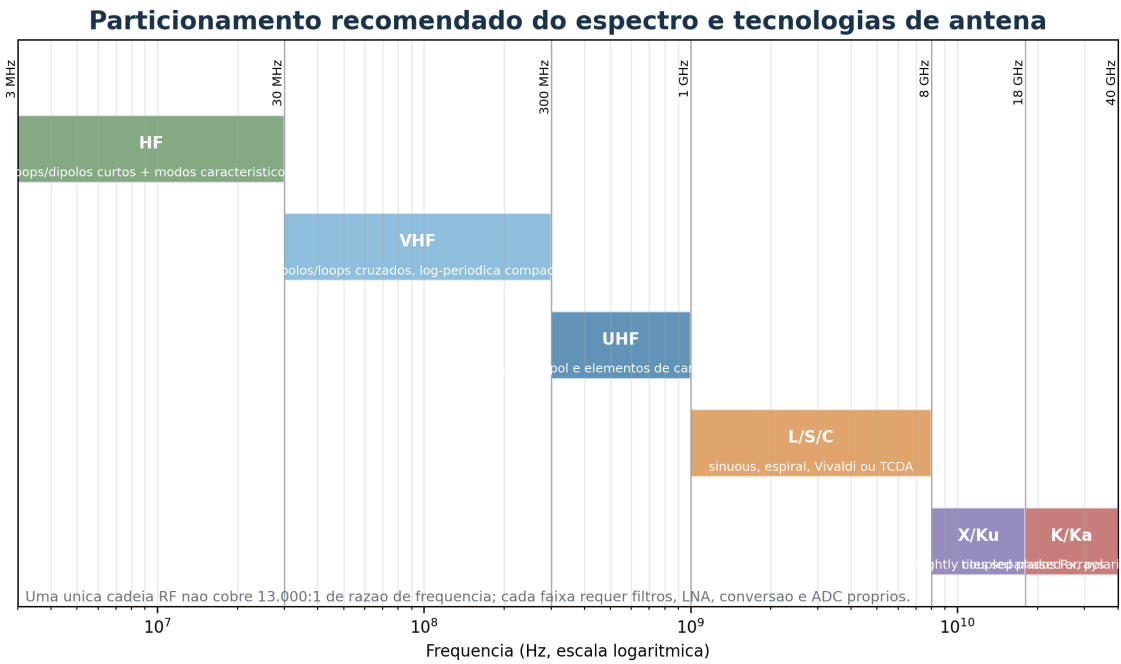


Figure 4.2: Particionamento recomendado do espectro. A escala logarítmica evidencia a incompatibilidade de uma cadeia única.

Em HF, uma face de poucos metros é eletricamente pequena, especialmente em 3 MHz, onde λ é aproximadamente 100 m. A direção deve explorar diversidade modal da plataforma, loops, dipolos cruzados e modelos ionosféricos. Em VHF/UHF, um demonstrador com 8 a 24 elementos dual-pol é mais favorável. Em micro-ondas, tiles separados ou aberturas compartilhadas com razões moderadas de frequência são a solução conservadora.

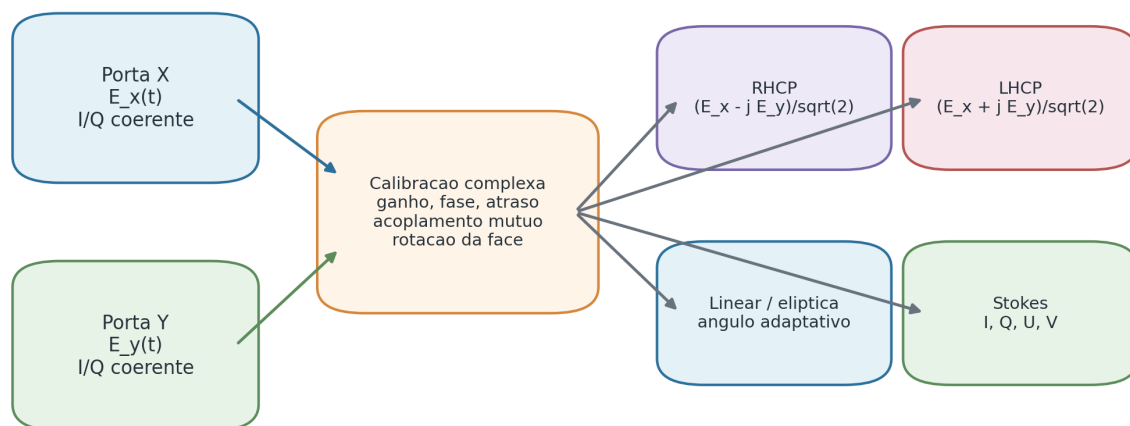
4.1 Aquisição vetorial

Cada elemento relevante deve fornecer duas portas ortogonais coerentes. Em uma base local x - y , a síntese ideal pode ser escrita como:

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

Em uma superfície curva, cada face possui uma base tangencial própria. Os vetores devem ser rotacionados para um sistema comum antes da fusão. O erro de razão axial depende de amplitude, fase, acoplamento e atraso de grupo, portanto a calibração deve ser função de frequência, temperatura e ângulo.

Recepcao polarimetrica: duas portas coerentes em vez de circular fixa



Vantagem: o receptor conserva toda a informação de polarização e pode escolher a base depois da captura.

Figure 4.3: Aquisição por duas portas ortogonais e síntese digital de estados de polarização.

Chapter 5

Arquitetura eletrônica distribuída

O RADOMEV3 eletrônico é hierárquico. Cada banda possui antena, front-end, ADC, ASIC/FPGA e memória local. Os eventos são combinados por um ASIC de fusão da face, e somente então seguem pela fibra para os processadores centrais redundantes.

Modulo triangular de face - arquitetura eletromecanica

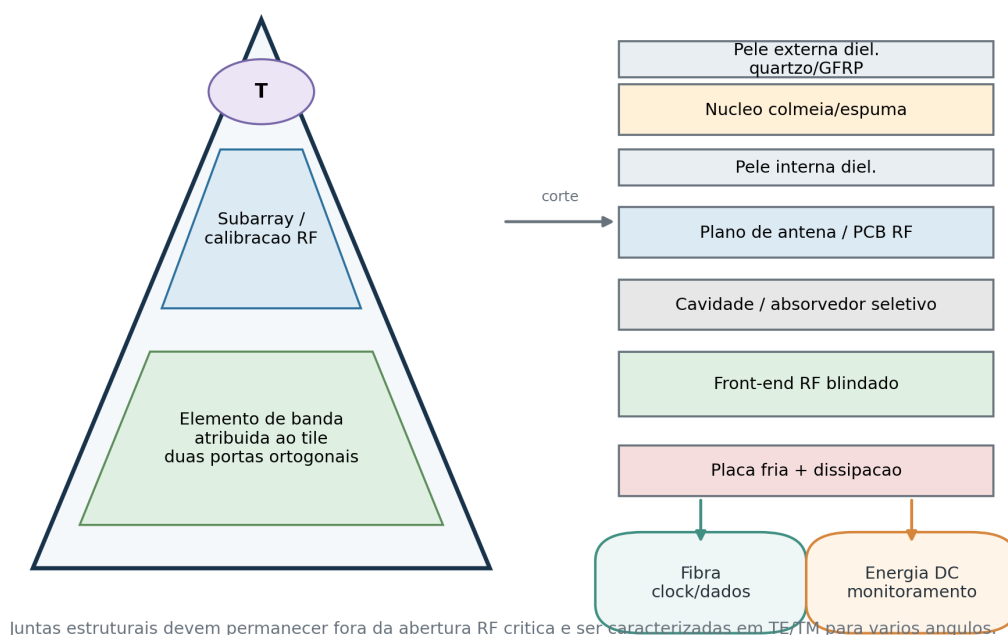


Figure 5.1: Módulo triangular de face, camadas dielétricas, plano RF, front-end, dissipação e fibra.

A cadeia de uma subfaixa é:

antena → pré-seletor → limitador/LNA → conversão → ADC → DDC/PFB/FFT → detector → evento.

O processamento local pode calcular potência, espectro, frequência central, largura de banda, SNR, duração, impulsividade, periodicidade, polarização, correlações e classificação preliminar.

Cadeia de recepcao por subfaixa e processamento de borda

Regras: (i) filtros antes do LNA contra bloqueio; (ii) dois canais coerentes por polarizacao; (iii) calibracao de atraso de grupo ponta a ponta.

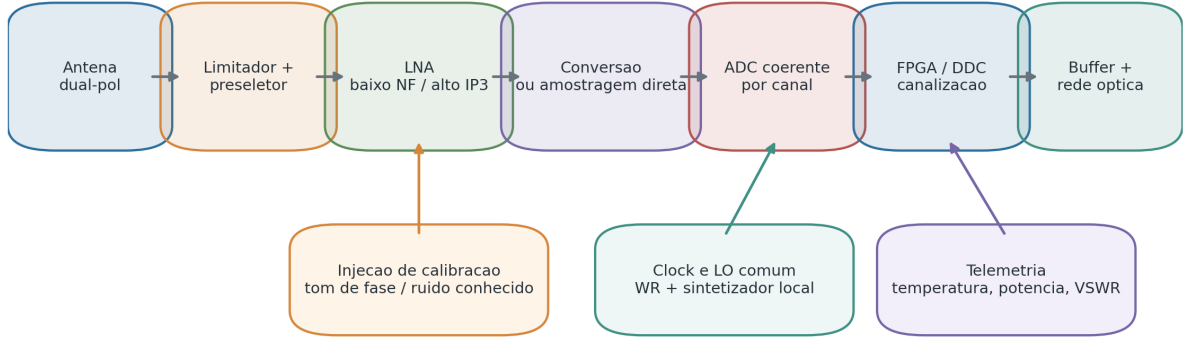


Figure 5.2: Cadeia RF por subfaixa, com calibração, clock, processamento e telemetria.

5.1 Buffers e eventos

Cada cadeia mantém um buffer circular. Para uma taxa de amostragem f_s , b bits por amostra e duração T_b , a memória aproximada é:

$$M_i = \frac{f_s b T_b}{8}, \quad M_{\text{face}} = \sum_i M_i.$$

Ao detectar um evento em t_0 , preserva-se a janela $[t_0 - T_{\text{pre}}, t_0 + T_{\text{post}}]$. O descriptor deve conter timestamp, frequência, largura de banda, potência, SNR, polarização, confiança, estado de sincronismo e referência para o bloco bruto local.

A taxa de rede normal é orientada a eventos:

$$R_{\text{rede}} = R_{\text{alertas}} + R_{\text{telemetria}} + R_{\text{resumos}} + R_{\text{capturas}}.$$

A capacidade interna de ADC não deve ser confundida com tráfego permanente.

5.2 Hierarquia V3

1. ASIC da banda: decide se há sinal potencialmente relevante;
2. FFASIC da face: correlaciona bandas, polarizações e tempos da mesma direção;
3. RASIC redundante: correlaciona as 60 faces e produz a fusão global.

Para N_B bandas por face, o número mínimo de antenas e cadeias principais é $60N_B$, além de 60 FFASICs e pelo menos dois RASICs. Para $N_B = 8$, isso corresponde a pelo menos 480 antenas específicas, 480 cadeias ADC, 480 processadores de banda, 60 processadores de fusão local e dois processadores centrais redundantes.

Chapter 6

Sincronização e calibração

White Rabbit ou IEEE 1588 HA pode distribuir tempo e frequência de forma determinística em fibra, mas não substitui a coerência de portadora, a calibração de atraso ou o controle de fase. O núcleo temporal deve incluir referência atômica ou oscilador de alta estabilidade, grandmaster, distribuição óptica, clock cleaner local e timestamping em hardware.

A relação entre incerteza temporal e fase é:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

A 30 GHz, uma incerteza de 1 ps corresponde a aproximadamente 10,8 graus. Logo, beamforming intersite em Ka exige sintetizadores de baixo ruído, distribuição óptica de frequência e calibração, não apenas PPS.

Cada amostra deve ser associada a uma época comum:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j},$$

onde $\delta_{i,j}$ representa o atraso calibrado da cadeia. O atraso de cada canal deve ser medido como $\tau_i(f, T)$ e aplicado ao timestamp corrigido:

$$t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

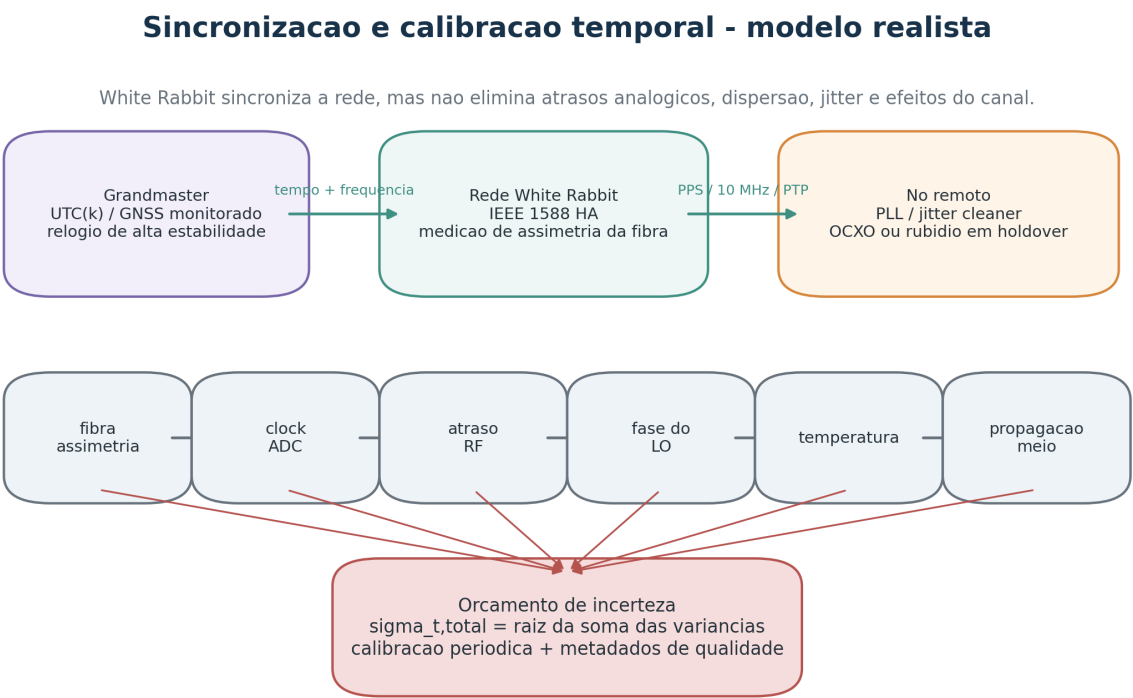


Figure 6.1: Referência temporal, distribuição White Rabbit e orçamento de incerteza.

Chapter 7

Geometria de localização e radar passivo

Para iluminador T , alvo x e receptor R_i , o excesso de caminho bistático é:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

Cada medida ideal define uma elipsoide. Para emissor direto, TDOA define hiperboloides. FDOA adiciona informação de velocidade relativa, enquanto AOA fornece linhas ou cones de direção. A fusão deve utilizar covariâncias, incerteza do iluminador, sincronismo, propagação e geometria.

Geometria bistatica/multiestatica e observaveis de localizacao

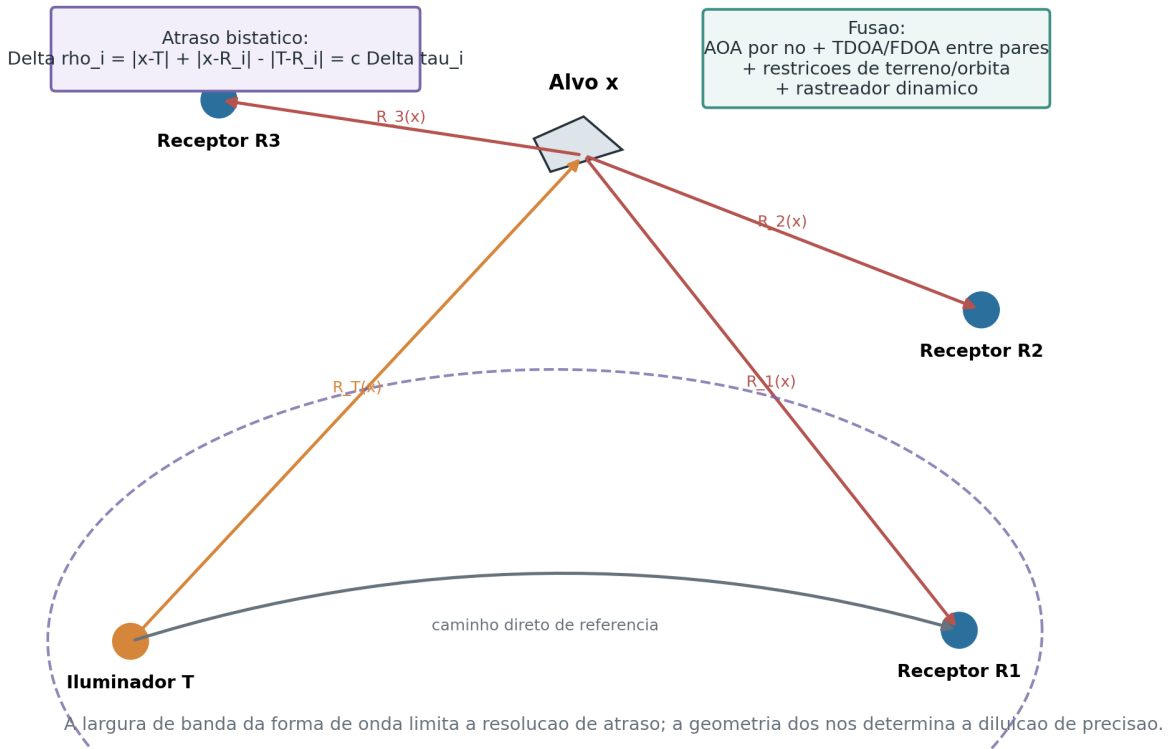
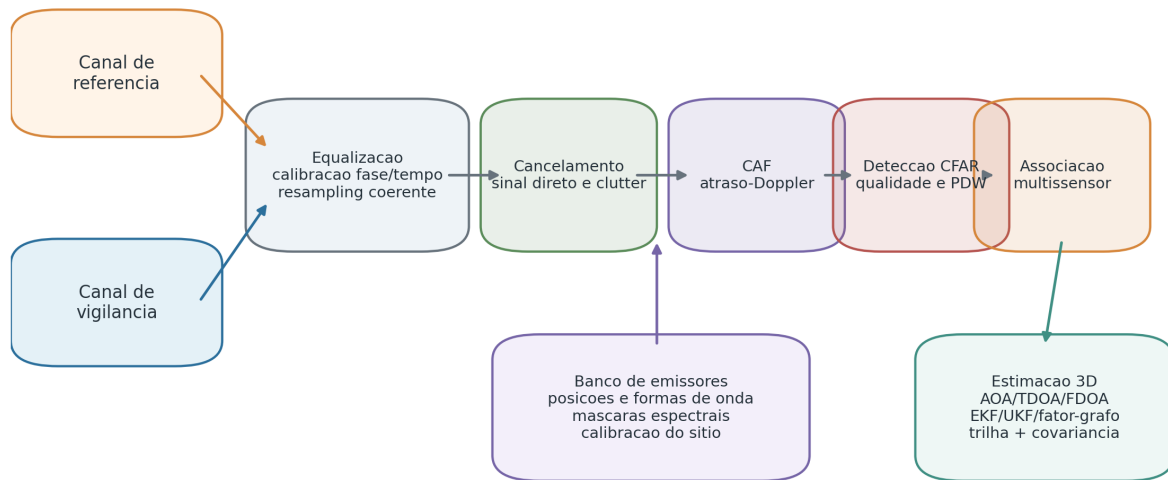


Figure 7.1: Geometria bistática e observáveis utilizados na fusão multiestática.

O processamento de radar passivo começa com equalização de referência e vigilância, cancelamento do sinal direto e do clutter, função de ambiguidade cruzada e detecção com controle de falso alarme. As detecções são associadas por tempo, frequência, Doppler e consistência geométrica.

Fluxo de processamento passivo multiestatico



Saídas devem incluir incerteza, SNR, iluminador associado, faixa, polarização e estado de sincronismo - não apenas uma coordenada.

Figure 7.2: Fluxo de referência e vigilância até uma trilha tridimensional com covariância.

Chapter 8

Infraestrutura de alta montanha

O plano diretor associado ao projeto acrescenta a infraestrutura necessária à operação de uma estação: centro de supervisão, energia híbrida, UPS, banco de baterias, gerador, fibras redundantes, climatização, proteção contra descargas, segurança perimetral e logística de heliponto. Esses elementos devem ser tratados como parte do sistema, pois energia, temperatura, vibração e EMI afetam diretamente a metrologia RF.

A arquitetura de energia recomendada utiliza rede principal, ATS, gerador, UPS de dupla conversão, bateria LiFePO_4 , barramento DC e distribuição seletiva. A fibra deve possuir dutos próprios e permanecer fisicamente separada dos circuitos de potência. O complexo deve incluir sensores optrônicos e sistemas de segurança compatíveis com a operação de receptores sensíveis.

8.1 Requisitos ambientais e EMC

- vento, vibração, chuva, UV, umidade, salinidade e variação térmica;
- dissipação térmica dos tiles e controle de condensação;
- blindagem compartimentada e filtros feedthrough;
- proteção contra descargas sem criar uma gaiola metálica contínua sobre as aberturas;
- redundância de energia, dados e sincronismo;
- avaliação de relevo, horizonte, RFI local, acesso e disponibilidade de fibra antes da seleção do sítio.

Chapter 9

Revisão de literatura, inovação e lacunas

A revisão bibliográfica mostra três linhas relativamente maduras, mas pouco integradas: antenas e arrays conformais; radomes funcionais e FSS; e processamento de sinais para detecção, direção e identificação de emissores. Trabalhos sobre arrays conformais enfatizam que acoplamento mútuo, estrutura e radome fazem parte do manifold calibrado, não sendo suficiente especificar apenas perda de retorno e ganho [1, 4].

A literatura de radomes seletivos mostra soluções com transmissão em banda e absorção ou difusão fora de banda [2, 6, 7, 9]. Para uma rede de vigilância ampla, a seletividade deve ser escolhida com cuidado: uma solução concebida para absorver emissões fora de uma banda pode ser incompatível com monitoramento aberto do espectro.

A literatura de localização passiva utiliza AOA, TDOA e FDOA, com forte dependência da geometria, sincronismo e carga computacional [5, 8]. Métodos de fingerprinting e detecção aberta podem auxiliar a caracterização de emissores desconhecidos, mas classificadores fechados e modelos treinados em condições limitadas não devem ser apresentados como solução universal [3, 10, 11].

A lacuna do projeto é a integração de abertura conformal multifaixa, recepção passiva distribuída, calibração polarimétrica e temporal, processamento hierárquico e validação em ambiente montanhoso realista. A inovação é sistêmica e deve ser demonstrada por medições reproduzíveis, não apenas por diagramas ou simulações isoladas.

Chapter 10

Plano de prototipagem e aceitação

Fase	Entrega	Gate de validação
P0	requisitos, cobertura, orçamento de enlace e incerteza	hipóteses rastreáveis e riscos dominantes identificados
P1	três nós VHF/UHF, canais de referência e vigilância	localização de emissor cooperativo e alvo de teste
P2	tile L/S/C, polarimetria e painel de radome	VSWR ativo, ganho, AR e varredura medidos
P3	tiles X/Ku/Ka, LO de baixo jitter e térmica	feixe e polarização preservados na faixa especificada
P4	demonstrador integrado e campanha externa	falso alarme, disponibilidade e covariância documentados

Os ensaios devem incluir S-parâmetros, padrão 3D OTA, perda e fase do radome, coerência de canais, offset/jitter/TDEV/holdover, AOA calibrado, cancelamento do sinal direto, Pd/Pfa e recuperação após perda de fibra ou energia.

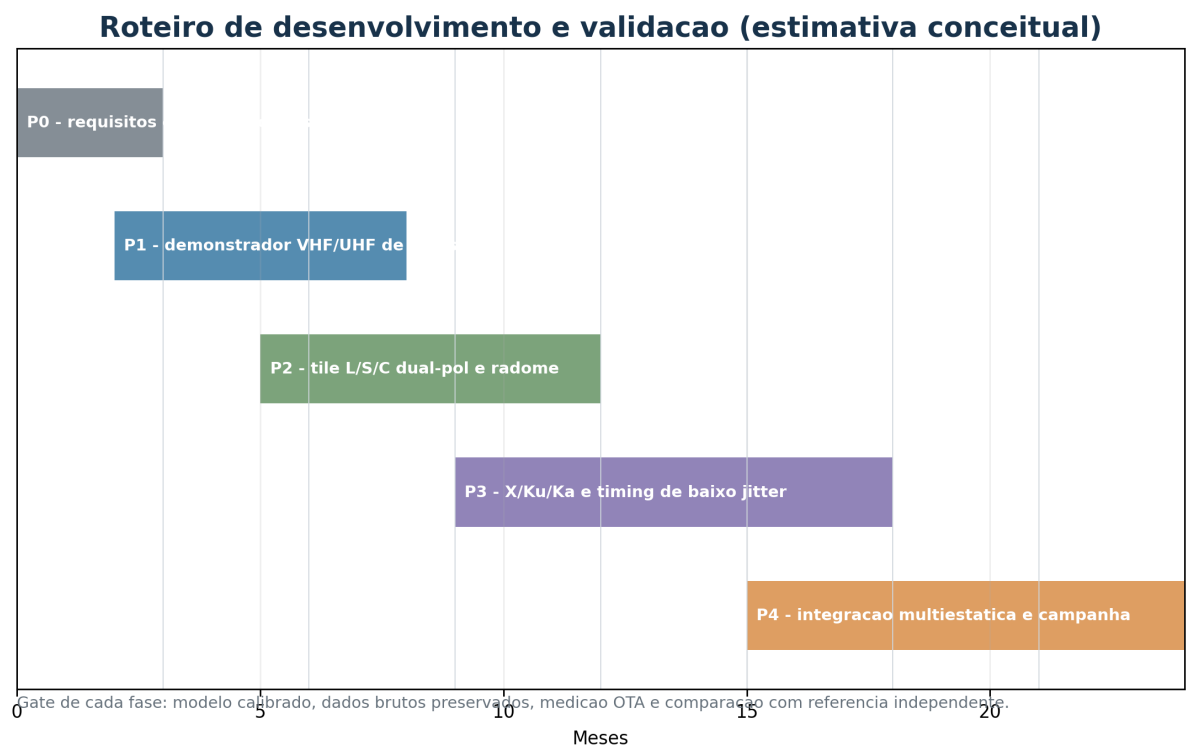


Figure 10.1: Roteiro conceitual de desenvolvimento e validação.

Chapter 11

Riscos e limites

Os principais riscos são saturação por emissores locais, acoplamento entre bandas, deriva térmica, modelo ideal de antena, vazão excessiva, propagação não livre, radome molhado ou envelhecido e promessas de desempenho sem orçamento de enlace. As mitigações correspondentes são pré-seletores, limitadores, alto IP3, co-simulação, padrões medidos, processamento local, modelos atmosféricos, ensaios climáticos, recalibração e especificações probabilísticas.

Nenhum alcance ou precisão deve ser declarado sem informar potência e forma de onda do iluminador, distâncias, ganho, temperatura de sistema, perdas, integração, seção radar bistática, geometria e probabilidades de detecção e falso alarme.

Chapter 12

Conclusão

A consolidação confirma um conceito tecnicamente defensável: combinar radomes distribuídos, digitalização próxima às antenas, canais de referência e vigilância, sincronização de alta estabilidade, processamento hierárquico e fusão multiestática. A correção decisiva em relação às versões iniciais é abandonar a face universal e adotar subsistemas de escalas eletromagnéticas diferentes.

O caminho de menor risco é um demonstrador de três nós em VHF/UHF, seguido por tiles L/S/C e posteriormente por X/Ku/Ka. HF deve ser desenvolvido como programa próprio de sensores vetoriais e modos característicos. A expansão territorial só deve ocorrer depois da validação de cobertura, orçamento de enlace, geometria, falso alarme, estabilidade metrológica e desempenho ambiental.

Appendix A

Registro mínimo de detecção

Campo	Descrição
station_id	identificador do nó e versão da calibração
tile_id/channel_id	tile, porta de polarização e cadeia RF
timestamp_utc	tempo com incerteza estimada
frequency_hz/bandwidth_hz	centro e largura de banda
complex_amplitude	I/Q ou amplitude/fase referenciada
polarization	Stokes ou Jones com covariância
aoa_az_el	direção local e matriz de covariância
delay_doppler	medidas bistáticas e qualidade
illuminator_id	identidade ou hipótese do iluminador
sync_state	locked, holdover ou degraded
environment	temperatura, umidade e estado do radome

Appendix B

Fontes documentais consolidadas

A síntese foi construída a partir dos seguintes documentos e materiais:

- RADOME V3.md e RADOME V3 - Arquitetura Eletrônica Distribuída Revisada.md;
- Projeto_Radomes_Multifaixa_Revisado.md;
- plano_diretor_complexo_vigilancia_alta_montanha.md;
- review.md, references.bib e os documentos PDF associados;
- figuras técnicas em Projeto_Radomes_Multifaixa_Revisado_Markdown/figures/.

Bibliography

- [1] D. Caratelli, I. Liberal, and A. Yarovoy. Design and full-wave analysis of conformal ultra-wideband radio direction finders. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, 5:1164–1174, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/5f166a5e2c715f25a2cfa7d55f20749f/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 17.
- [2] F. Costa and A. Monorchio. A frequency selective radome with wideband absorbing properties. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 60:2740–2747, 2012. URL https://consensus.app/papers/details/1811b78b36fa5cc0840c16f9dd6f2a1b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 678.
- [3] Anu Jagannath, Jithin Jagannath, and P. Kumar. A comprehensive survey on radio frequency (rf) fingerprinting: Traditional approaches, deep learning, and open challenges. *Computer Networks*, 219:109455, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/85a1acc05180584992b4bd752a62599e/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 263.
- [4] I. Liberal, D. Caratelli, and A. Yarovoy. Conformal antenna array for ultra-wideband direction-of-arrival estimation. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies*, 3:439–450, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/962901757e715c669ba9962b91c0b96b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 9.
- [5] Zhixin Liu, Rui Wang, and Yongjun Zhao. Computationally efficient tdoa and fdoa estimation algorithm in passive emitter localisation. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2019. URL https://consensus.app/papers/details/47ae35140d8e563486d4808c6acd8485/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 14.
- [6] Qihao Lv, C. Jin, Binchao Zhang, and Zhongxiang Shen. Hybrid absorptive-diffusive frequency selective radome. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 69:3312–3321, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/62fa6b42c0305286b6a3a4c60ea60a46/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 67.
- [7] A. Omar and Zhongxiang Shen. Thin 3-d bandpass frequency-selective structure based on folded substrate for conformal radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 67:282–290, 2018. URL https://consensus.app/papers/details/905ccf75368255a78a236f083a31e9ee/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 77.
- [8] Karleigh Pine, Samuel Pine, and M. Cheney. The geometry of far-field passive source localization with tdoa and fdoa. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 57:3782–3790, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/035e2d1ded6e5316b49b04c2007445cb/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 36.

- [9] X. Sheng, Hongwei Wang, Ning Liu, and Kexin Wang. A conformal miniaturized bandpass frequency-selective surface with stable frequency response for radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 72:2423–2433, 2024. URL https://consensus.app/papers/details/6cb5b6043f755325b7abd988656c9afd/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 53.
- [10] Naeimeh Soltanieh, Y. Norouzi, Yang Yang, and N. Karmakar. A review of radio frequency fingerprinting techniques. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, 4:222–233, 2020. URL https://consensus.app/papers/details/1c3cd42586205e0280356e90cb7ab147/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 339.
- [11] Liting Sun, Da Ke, Xiang Wang, Zhitao Huang, and Kaizhu Huang. Robustness of deep learning-based specific emitter identification under adversarial attacks. *Remote Sensing*, 14:4996, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/29ea0ff4b51857cca284e60d8c9c9d19/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 22.